

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

01 INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL

Carlos Pereira
ISEC 25/26

Índice

2

- Definições de Inteligência Artificial
- Teste de Turing
- Breve Perspectiva História da IA
- Aplicações

○ que é a Inteligência Artificial?

3

- Objetivos Gerais da IA
 - ▣ Compreender as características do **comportamento inteligente** (humanos e máquinas)
 - ▣ Desenvolver máquinas que consigam executar tarefas complexas tão bem ou melhor que um humano.

○ que é a Inteligência Artificial?

4

- ...
 - ▣ A Inteligência Artificial (IA) foca o **comportamento inteligente** em entidades artificiais, que envolve:
 - Percepção
 - Raciocínio
 - Aprendizagem/Adaptação
 - Comunicação /Inteligência Coletiva
 - ▣ A IA é interdisciplinar:
 - As suas raízes e posterior desenvolvimento baseiam-se em Filosofia, Matemática, Informática, Linguística, Neurociências...

○ que é a Inteligência Artificial?

5

□ Definições de IA

- ▣ “É a arte de **criar máquinas** que *executem funções que necessitam de inteligência quando executadas por humanos.*”

■ (R. Kurzweil)

- ▣ “É a **compreensão** dos mecanismos envolvidos no pensamento e comportamento *inteligente* e a sua transposição para sistemas artificiais.”

■ (Definição da AAAI)

○ que é a Inteligência Artificial?

6

□ Definições de Inteligência

- ▣ “... global capacity of the individual to act **purposefully**, to think **rationally**, and to deal effectively with his **environment**.”

■ David Wechsler,

- ▣ “ ... a very general mental capability that, among other things, involves the ability to **reason**, **plan**, **solve problems**, think **abstractly**, comprehend **complex ideas**, **learn** quickly and learn from experience.”

■ (Definição conjunta de investigadores da área, 1994)

O que é a Inteligência Artificial?

7

□ ...

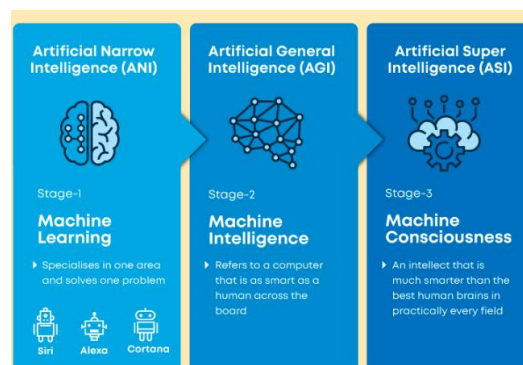
Thinking Humanly "The exciting new effort to make computers think ... <i>machines with minds</i> , in the full and literal sense." (Haugeland, 1985) "[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning ..." (Bellman, 1978)	Thinking Rationally "The study of mental faculties through the use of computational models." (Charniak and McDermott, 1985) "The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act." (Winston, 1992)
Acting Humanly "The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (Kurzweil, 1990) "The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." (Rich and Knight, 1991)	Acting Rationally "Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." (Poole <i>et al.</i> , 1998) "AI ... is concerned with intelligent behavior in artifacts." (Nilsson, 1998)

■ <http://aima.cs.berkeley.edu/index.html>

O que é a Inteligência Artificial?

8

Quais as características que uma máquina deve exibir para que seja considerada inteligente?



○ que é a Inteligência Artificial?

9

- Um sistema com comportamento realmente inteligente deve ter a capacidade para:
 - ▣ Planear as suas ações
 - ▣ Raciocinar
 - ▣ Agir de forma adequada em ambientes complexos
 - ▣ Agir de forma autónoma
 - ▣ Aprender
 - ▣ Comunicar com outras entidades
 - ▣ ...

○ que é a Inteligência Artificial?

10

- Existem duas abordagens para se atingir esse comportamento “inteligente”?
 - ▣ IA forte (General/Super)
 - Criar máquinas realmente inteligentes, com uma mente equivalente à dos humanos.
 - Super IA - Será possível?!
 - ▣ IA fraca (Narrow)
 - Criar máquinas que imitem o comportamento inteligente dos humanos
 - Objeto de estudo nesta UC

O que é a Inteligência Artificial?

11

- Inteligência Artificial Fraca
 - ▣ Desenvolvimento de máquinas que aparentam possuir um comportamento inteligente.
 - ▣ Duas possibilidades:
 - Sistemas que agem como um humano
 - Sistemas que agem de forma racional

Sistemas que agem como um humano

12

- Sistemas que agem como um humano:
 - ▣ Externamente, o comportamento da máquina deve ser semelhante ao de um ser humano
 - ▣ Como avaliar se uma máquina obedece a este princípio?
 - Teste de Turing (Alan Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, 1950).

...Teste de Turing

13

- O objectivo é determinar se um programa de computador é ou não inteligente
 - A partir de um teclado, um inquiridor humano conduz duas conversas com dois interlocutores :
 - Um interlocutor humano
 - O computador
- O programa é inteligente se o humano não conseguir descobrir se foi o humano ou o computador a responder às perguntas!

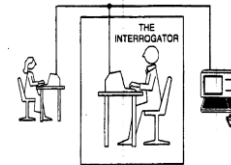


Figure 1.1 The Turing test.

...Teste de Turing

14

- Para passar o teste de Turing, o sistema deve possuir:
 - Representação de conhecimento
 - Mecanismos de raciocínio
 - Capacidade de adaptação a novas circunstâncias
 - Capacidade de extrapolação
 - Processamento de linguagem natural (NLP)

...Teste de Turing

15

- Teste de Turing ao contrário
 - ▣ O computador solicita ao utilizador que realize um teste!
 - CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart) – Teste de Turing público, completamente automatizado, para diferenciação entre computadores e humanos
 - Exemplo:

Verificação de palavras:

Escreva os caracteres que vê na imagem abaixo.



Não há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas

Termos de utilização:

Verifique as informações da Conta Google que inseriu acima (pode alterar o que desejar) e leia os Termos de utilização abaixo.

Sistemas Racionais

16

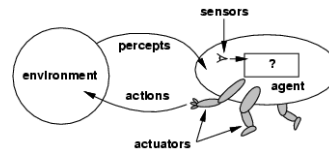
- Na IA fraca existe uma segunda alternativa à imitação do comportamento humano: Agir Racionalmente!
 - ▣ Na abordagem racional:
 - O sistema é inteligente se possuir um comportamento racional
 - Com base em **Conhecimento** e num conjunto de **Crenças**, a máquina atua de forma a atingir os seus objetivos

Sistemas Racionais

17

□ Agentes Inteligentes

- Entidades que agem forma racional.



■ Funcionamento

- **Percecionam** o meio ambiente
 - **Agem** de acordo com os seus **objetivos**
 - Possuem **conhecimento** que os ajuda a escolher as ações mais apropriadas
- Nesta abordagem, a IA define-se como a disciplina que estuda e desenvolve agentes que se comportam de forma racional

Sistemas Racionais

18

□ ...

□ Exemplos:

- Evolved Virtual Creatures (Karl Sims): desenvolvimento de criaturas virtuais que tenham a capacidade de se deslocar em ambientes físicos 3D
- Inteligência de Enxame
 - “interactions between agents lead to the emergence of intelligent global behavior, unknown to the individual agents”
 - <http://www.swarmintelligence.org/>

IA - Perspectiva Histórica

19

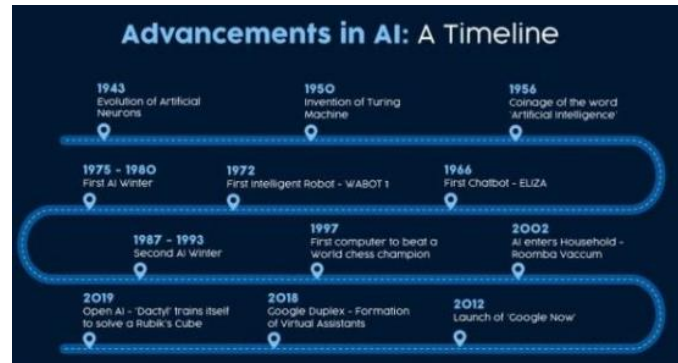
□ Principais Marcos do passado:

□ McCulloch and Pitts (1943), Redes neuronais

■ Propõem um modelo artificial de neurónios

■ Donald Hebb, 1949,

■ Demonstra que uma rede neuronal pode **aprender** através de um algoritmo simples de alteração dos pesos das ligações entre neurónios,



Perspectiva Histórica

20

□ ...

□ Claude Shannon, 1950 e Allan Turing, 1953:
Primeiros programas para jogar xadrez

- O HITECH prevê 10 milhões de jogadas antes de decidir um movimento. Foi o primeiro a vencer um mestre de xadrez.
- O Deep Thought 2 foi implementado pela IBM e Carnegie Mellon University (CMU).
- O Deep Blue (IBM) gera cerca de 100 a 200 biliões de jogadas por movimento. Em 1996 perdeu contra Kasparov. Em 1997 venceu-o.

Perspectiva Histórica

21

□ ...

- “Computing Machinery and Intelligence”, Alan Turing, 1950;

- <http://www.abelard.org/turpap/turpap.php>

- Minsky and Edmonds (1951), Computador com redes neurais

- Designação “Artificial Intelligence”, J. McCarthy, 1956

Perspectiva Histórica

22

□ ...

- Designação “Artificial Intelligence”,

- Em 1956, John McCarty, Minsky, Shannon e outros reúnem-se numa workshop em Dartmouth

- John McCarthy propõe o nome Artificial Intelligence para a nova área de investigação.



Claude Shannon



Marvin Minsky



John McCarthy

Perspectiva Histórica

23

□ ...

□ Sistemas Generalistas:

- São considerados os primeiros Sistemas Inteligentes. A sua concepção é orientada para a resolução de um problema qualquer (General Problem Solving - GPS)

□ Sistemas Baseados em Conhecimento (1970...)

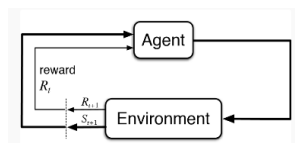
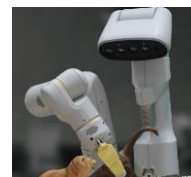
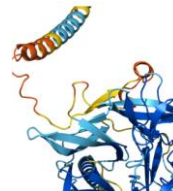
- Baseados no conhecimento de um domínio de aplicação
 - O conhecimento pode ser extraído de peritos do domínio, registos informáticos, documentação...
 - Pode ser representado por regras (lógica, difusas, ...) casos (contextos, situações, ocorrências, ...) ou modelos (redes neuronais, ...)

IA - Presente

24

□ IA atual

- OpenAI
 - openai.com/
 - ChatGPT-5
 - Dall-e
- DeepMind
 - <https://www.deepmind.com/>
 - AlphaFold
 - Robotic Transformer



Desafios

25

- Google deepmind - AlphaGo
 - ▣ <https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=TnUYcTuZJpM>
 - ▣ AlphaGo Zero – aprende sem humano.
- AlphaZero
 - uma versão generalizada de AlphaGo Zero que pode jogar xadrez e Shogi além de Go
- MuZero
 - Aprende sem conhecimento de regras
 - Aprendizagem por reforço e pode ser aplicado a qualquer jogo, mesmo só com um jogador.



Desafios

26

- <https://spectrum.ieee.org>
- Prompt “Humanoid robot”
- Prompt “octopus-like robot”
 - Some iterations....



Desafios

27

□ Princípios

- Transparência
 - Os sistemas devem ser transparentes e explicáveis (interpretáveis pelo humano)
- Ética
 - Assegurar que os agentes seguem os princípios éticos e morais da sociedade (responsabilidade)
 - Privacidade
- “Algorithm bias” – enviesamento dos dados
 - Dados tendenciosos – fraca representatividade de todos os grupos/classes.
- Sustentabilidade